

Funcionamiento del nuevo motor de recomendación nutricional de BIO-G

Resumen funcional del Motor BioG de Recomendación Nutricional y del Índice de Prioridad Nutricional.

Idea central: BIO-G mostrará la lectura real del suelo y la convertirá en una recomendación nutricional accionable según cultivo, etapa y sistema de producción.

Enfoque: lectura cruda del suelo + prioridad por etapa + recomendación + dosis guía + equivalencias de fertilizante.

1. Propósito del rediseño

El rediseño corrige el problema central del módulo NPK actual: dejar de tratar las lecturas del sensor como si fueran un “óptimo universal” del suelo. A partir de ahora, el sistema separa con claridad la lectura cruda, la interpretación agronómica y la recomendación de manejo.

- **Qué entra:** El sensor reporta N, P y K crudos del suelo en mg/kg.
- **Qué analiza:** El motor interpreta qué nutriente merece atención según cultivo y etapa.
- **Qué sale:** La app devuelve una recomendación accionable, no una etiqueta absoluta de “óptimo”.

2. Arquitectura general

El módulo nuevo se divide en dos motores complementarios.

Motor	Función
Motor de Interpretación Nutricional	Convierte la lectura cruda del sensor en prioridad nutricional, urgencia y recomendación breve de manejo.
Planeador de Fertilización	Genera dosis guía, fuentes, fraccionamiento y equivalencias prácticas en kg/ha, g/m ² , g/planta o g/maceta.

3. Motor BioG de Recomendación Nutricional

Este motor es el responsable de responder qué tan importante es actuar con cada nutriente en el momento actual del cultivo.

3.1 Entradas del motor

- Cultivo activo: maíz, frijol, cebada, trigo, avena u otro perfil modelado.
- Etapa fenológica actual del cultivo.
- Lecturas crudas del sensor: N, P, K en mg/kg.
- Contexto de suelo: humedad, pH, EC y compactación/resistencia.
- Tendencia reciente: estabilidad, caída o recuperación del nutriente.
- Sistema de producción: lote, huerto, cama, árbol o maceta.

3.2 Salidas del motor

- Prioridad del nutriente en la etapa actual.
- Urgencia de revisión o acción.
- Recomendación corta de manejo.
- Justificación agronómica visible para el usuario.
- Señal de entrada para el Planeador de Fertilización.

3.3 Qué sí hace y qué no hace

- **Sí:** Sí interpreta si un nutriente merece atención operativa en esta etapa.
- **Sí:** Sí ayuda a decidir si conviene vigilar, revisar manejo o planear aplicación.
- **No:** No pretende afirmar que la lectura representa un “óptimo universal” del suelo.
- **No:** No reemplaza por sí sola una recomendación completa de kg/ha sin contexto adicional.

4. Índice de Prioridad Nutricional

El Índice de Prioridad Nutricional reemplaza el enfoque viejo de bajo / óptimo / alto / crítico. Su función es medir la urgencia operativa de cada nutriente a partir de la lectura del suelo, la etapa y el contexto.

4.1 Escala propuesta

Nivel	Significado funcional
Sin prioridad	La lectura no sugiere acción inmediata para ese nutriente en la etapa actual.

Prioridad baja	Conviene vigilar, pero la urgencia operativa es reducida.
Prioridad media	Existe presión nutricional moderada y vale la pena revisar el plan.
Prioridad alta	La etapa y la lectura del suelo indican alta relevancia de manejo.
Revisar manejo	La lectura o el contexto sugieren que el plan nutricional necesita revisión.

4.2 Variables que influyen en el índice

- Lectura cruda del suelo en mg/kg.
- Importancia del nutriente en la etapa actual del cultivo.
- Tendencia reciente del nutriente.
- Condiciones del suelo que pueden agravar o moderar el riesgo: humedad, pH, EC y compactación.
- Reglas agronómicas del perfil del cultivo y de su sistema de producción.

5. Relación entre motor e interfaz

La pantalla NPK no desaparecerá; se volverá más clara y más honesta. La lógica visual seguirá siendo fuerte, pero el lenguaje cambiará.

Elemento UI	Nuevo contenido
Cabecera del nutriente	Nombre del nutriente + lectura cruda del suelo en mg/kg.
Badge principal	Label operativo del índice: Prioridad baja, Prioridad media, Prioridad alta, Revisar manejo.
Caja de recomendación	Texto corto de acción, justificación y, cuando aplique, dosis guía y equivalencia en fertilizante.

6. Planeador de Fertilización

El Planeador de Fertilización toma la señal del motor de recomendación nutricional y la convierte en una dosis guía utilizable por el productor.

- Salida por nutriente: kg/ha de N, P₂O₅ y K₂O.
- Conversión a fuentes: urea, DAP, MAP, MOP y otras fuentes aprobadas.
- Conversión por escala: campo, huerto, cama, planta individual o maceta.
- Fraccionamiento y ventana de aplicación cuando el cultivo lo requiera.

7. Conversión entre ppm y escala de uso

Para que BIO-G funcione tanto en lotes grandes como en huertos, árboles y macetas, el planner trabajará internamente con incrementos equivalentes en ppm dentro de la zona radicular y luego convertirá la recomendación a la escala que entienda el usuario.

$$\Delta \text{ ppm} = (\text{kg/ha} \times 10) / (\text{densidad aparente} \times \text{profundidad en cm})$$

Con esta fórmula, una recomendación interna puede convertirse después a:

- kg/ha para lotes agrícolas.
- g/m² para camas o huertos.
- g/planta o g/árbol para sistemas puntuales.
- g/maceta para sustratos contenidos.

8. Qué gana BIO-G con este rediseño

- Mayor responsabilidad técnica frente al usuario final.
- Compatibilidad con hardware simulado hoy y hardware real mañana.
- Escalabilidad: mismo núcleo para hectáreas, huertos y macetas.
- Mejor UX: la app ya no solo muestra una lectura; explica qué importa y qué hacer.
- Base sólida para futuras alertas, eventos, historial y planeación nutricional.

9. Principios no negociables

- Mostrar siempre la lectura cruda real del suelo.
- No vender el dato como “óptimo absoluto” del cultivo.
- Separar interpretación de prescripción.
- Explicar toda recomendación con una justificación visible.
- Usar el Índice de Prioridad Nutricional como lenguaje central del módulo NPK.

Conclusión. El nuevo módulo NPK de BIO-G se construirá sobre dos piezas: un Motor de Recomendación Nutricional que interpreta la lectura real del suelo, y un Índice de Prioridad Nutricional que traduce esa lectura en urgencia operativa, recomendación y acción. Sobre esa base, el Planeador de Fertilización podrá convertir la recomendación en dosis y equivalencias prácticas para cualquier escala de producción.

10. Secuencia operativa resumida

Así funcionará el módulo cuando el usuario entre a la pantalla NPK.

Paso	Acción del sistema
1	BIO-G recibe la lectura cruda del suelo y la muestra en mg/kg.
2	El Motor de Recomendación Nutricional calcula la prioridad del nutriente según cultivo, etapa y contexto.
3	El Índice de Prioridad Nutricional traduce esa evaluación a un badge operativo visible.
4	El Planeador de Fertilización propone dosis guía, fuente y equivalencias en la escala que entiende el usuario.